



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE
GUERRERO

MATERIA: PROYECTO INTEGRADOR II

MTRO: IMER RAMIREZ GOMEZ

TEMA

**FACTORES QUE INFLUYEN A LA BAJA PRODUCCION DEL COCO
EN PETATLAN**

P.E: GASTRONOMIA

QUINTO CUATRIMESTRE

GRUPO: GA5-3

ALUMNOS

AMAYRANI ABUNDIS BIBIANO

YASIRI SOLANO PINEDA

LIZANIA SANCHEZ HERNÁNDEZ

NAOMI NOEMI MEJIA ROJAS

HUGO SALAS CRUZ

MARIEN GALEANA CASTRO

ISMAEL NUÑEZ MENDEZ

INTRODUCCIÓN

El cultivo del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero, representa una de las actividades agrícolas más importantes dentro de la región Costa Grande, no solo por su valor económico, sino también por su relevancia social, cultural y ambiental. A lo largo del tiempo, esta actividad ha sido una fuente fundamental de sustento para numerosas familias rurales, quienes dependen directamente de la producción y comercialización de este fruto. Además, el coco destaca por su versatilidad, ya que permite la obtención de diversos productos derivados, como la copra, el aceite, la fibra y el agua de coco, lo que amplía sus posibilidades de aprovechamiento dentro del sector agroindustrial.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado una disminución considerable en la producción de coco en esta región, lo cual ha generado preocupación entre los productores, comerciantes y autoridades locales. Esta situación no solo afecta los ingresos económicos de quienes dependen de esta actividad, sino que también impacta el desarrollo de la economía local y el bienestar de las comunidades rurales. La baja producción del coco no debe entenderse como un problema aislado, sino como el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí, incluyendo aspectos climáticos, fitosanitarios, tecnológicos, económicos y sociales.

Entre los principales factores que influyen en esta problemática se encuentran el cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvia y temperatura, provocando sequías prolongadas o fenómenos meteorológicos extremos que dañan las plantaciones. Asimismo, la presencia de plagas y enfermedades ha afectado la salud de las palmeras, reduciendo su capacidad productiva e incluso provocando la muerte de algunas de ellas. A esto se suma el envejecimiento de las plantaciones, ya que muchas palmas han superado su etapa óptima de producción sin haber sido renovadas oportunamente.

Por otra parte, la limitada adopción de tecnología agrícola y la falta de capacitación técnica han impedido que los productores implementen prácticas más eficientes en el manejo del cultivo. La escasez de recursos económicos, el acceso restringido a financiamiento y la falta de apoyos gubernamentales también dificultan la inversión

en insumos, fertilización, sistemas de riego y renovación de plantaciones. Además, factores como la fluctuación en los precios del coco y la dependencia de intermediarios influyen en la rentabilidad del cultivo, lo que desincentiva a los productores a continuar con esta actividad.

Desde una perspectiva social, esta problemática tiene consecuencias importantes, ya que la disminución en la producción puede generar inestabilidad económica en las familias, incrementar la migración hacia otras regiones y afectar la continuidad de la actividad agrícola en las nuevas generaciones. En el ámbito ambiental, el deterioro de las plantaciones y el manejo inadecuado de los recursos naturales pueden contribuir a la degradación del suelo y al desequilibrio ecológico de la zona.

En este contexto, la presente investigación tiene como finalidad analizar los factores que influyen en la baja producción del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero, con el propósito de comprender de manera integral las causas de esta problemática. A través de este análisis, se busca generar información que permita proponer posibles soluciones orientadas a mejorar la productividad del cultivo, fortalecer la economía local y contribuir al desarrollo sostenible de la región.

De esta manera, el estudio no solo pretende describir la situación actual del cultivo del coco, sino también aportar elementos que permitan a los productores, autoridades e instituciones tomar decisiones informadas. Asimismo, se busca destacar la importancia de implementar estrategias que incluyan la renovación de plantaciones, el acceso a capacitación técnica, el uso de tecnologías agrícolas y el fortalecimiento de la organización entre productores, con el fin de garantizar la sostenibilidad de esta actividad a largo plazo.

En conclusión, el análisis de los factores que influyen en la baja producción del coco en Petatlán resulta fundamental para comprender una problemática que impacta diversos ámbitos del desarrollo local. Atender esta situación requiere un enfoque integral que considere las condiciones económicas, sociales, ambientales y tecnológicas, con el objetivo de recuperar la productividad del cultivo y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de él.

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA	5
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	7
OBJETIVOS GENERALES	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
JUSTIFICACIÓN	9
MARCO TEORICO	12
HIPÓTESIS	29
METODOLOGIA	32
POBLACIÓN Y MUESTRA	35
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLLECCION DE DATOS	36
TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS	39
CRONOGRAMA	40

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

El municipio de Petatlán, ubicado en la región Costa Grande del estado de Guerrero, ha sido históricamente reconocido por su actividad agrícola, destacando entre sus principales cultivos el coco. La producción de coco no solo representa una fuente significativa de ingresos para numerosas familias rurales, sino que también forma parte de la identidad productiva y cultural de la región. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una disminución considerable en los niveles de producción, lo que ha generado preocupación entre productores, autoridades locales y sectores vinculados a la cadena de valor del coco.

La baja producción del coco en Petatlán constituye un problema económico, social y ambiental. Desde el punto de vista económico, la reducción en el rendimiento por hectárea impacta directamente en los ingresos de los productores, muchos de los cuales dependen casi exclusivamente de esta actividad. La disminución en la oferta también afecta a comerciantes, intermediarios y pequeñas agroindustrias dedicadas a la elaboración de derivados como copra, aceite de coco y productos artesanales. Esta situación debilita la economía local y limita las oportunidades de empleo en la región.

En el ámbito social, la caída en la producción contribuye al aumento de la vulnerabilidad económica de las familias campesinas. Al percibir menores ingresos, se reduce la capacidad de inversión en insumos agrícolas, mantenimiento de las plantaciones y adopción de nuevas tecnologías. Asimismo, puede propiciar la migración hacia otras regiones en busca de mejores oportunidades laborales, afectando la cohesión social y el desarrollo comunitario. La falta de rentabilidad del cultivo también desincentiva a las nuevas generaciones a continuar con la actividad agrícola, poniendo en riesgo la continuidad de la tradición productiva.

Entre las posibles causas de la baja producción se encuentran diversos factores. En primer lugar, el envejecimiento de las plantaciones representa un problema relevante, ya que muchas palmeras han superado su edad óptima de producción y no han sido reemplazadas oportunamente. En segundo lugar, la incidencia de plagas y enfermedades, como el amarillamiento letal del cocotero u otras

afectaciones fitosanitarias, ha deteriorado la salud de los cultivos. Además, el cambio climático ha modificado los patrones de lluvia y temperatura, generando sequías prolongadas o fenómenos meteorológicos extremos que dañan las plantaciones.

Otro factor importante es la limitada asistencia técnica y el acceso restringido a programas de apoyo gubernamental. Muchos productores carecen de capacitación en prácticas agrícolas sostenibles, manejo integrado de plagas y técnicas de renovación de plantaciones. A ello se suma el incremento en los costos de fertilizantes, herramientas y mano de obra, lo que reduce aún más la rentabilidad del cultivo. La falta de organización entre productores también dificulta la comercialización directa y la obtención de mejores precios en el mercado.

La problemática se agrava por la escasa diversificación productiva. Al depender en gran medida del coco, cualquier disminución en su rendimiento impacta severamente en la economía local. Además, la infraestructura para almacenamiento, transformación y comercialización es limitada, lo que impide agregar valor al producto y competir en mercados más amplios.

En este contexto, resulta necesario formular estrategias integrales que permitan recuperar y fortalecer la producción de coco en Petatlán. Esto implica analizar de manera profunda las causas específicas que están influyendo en la baja productividad, evaluar el estado actual de las plantaciones y proponer soluciones viables que incluyan la renovación de palmeras, el acceso a financiamiento, la capacitación técnica y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles. Asimismo, es fundamental fomentar la organización de los productores para mejorar su capacidad de negociación y promover el desarrollo de cadenas de valor que incrementen la rentabilidad del cultivo.

En conclusión, la baja producción del coco en Petatlán representa una problemática compleja que afecta múltiples dimensiones del desarrollo local. Su atención requiere un enfoque integral que considere factores económicos, sociales, ambientales y tecnológicos, con el fin de garantizar la sostenibilidad del cultivo y el bienestar de las comunidades que dependen de él.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye el Cambio climático en la baja producción del coco en Petatlán, Guerrero?

¿Cómo influyen las Plagas y enfermedades en la producción del coco en Petatlán?

¿Cómo influye la falta de tecnología agrícola en la producción del coco?

¿Cómo influye la calidad del suelo en el rendimiento del cultivo de coco?

¿Cómo influye la falta de apoyo gubernamental en la producción de coco en Petatlán?

¿Cómo influye el acceso al agua y sistemas de riego en la producción del coco?

¿Cómo influye el precio de venta del coco en la motivación de los productores?

¿Cómo influye la edad de las plantaciones en la baja producción del coco?

OBJETIVOS GENERALES

Analizar los factores que influyen en la baja producción del coco en Petatlán, Guerrero, para proponer posibles soluciones que contribuyan a mejorar la producción local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.-Identificar los factores climáticos que afectan la producción del coco en Petatlán.

2.-Examinar la presencia de plagas y enfermedades que afectan el cultivo del coco en la región y envejecimiento de las palmeras.

3.-Investigar cómo influyen los cambios en el precio del coco en la producción y mantenimiento de las plantaciones y economía de producción local.

JUSTIFICACIÓN

La producción de coco en el municipio de Petatlán, ubicado en la región Costa Grande del estado de Guerrero, forma parte fundamental del sistema agrícola tradicional de la zona y representa una actividad estratégica para el desarrollo rural. El cultivo de Cocos nucifera destaca por su adaptabilidad a climas cálidos y por su aprovechamiento integral, ya que de él se obtienen productos como agua, pulpa, copra, aceite, fibra y cáscara, lo que amplía sus posibilidades comerciales y agroindustriales.

Desde el punto de vista económico, el coco constituye una fuente primaria de ingresos para pequeños y medianos productores, además de generar empleos directos en actividades como el cultivo, la cosecha y el manejo del producto, así como empleos indirectos en el transporte, la comercialización y la transformación. También forma parte de cadenas productivas regionales que fortalecen el comercio local. Sin embargo, la disminución en la producción puede provocar reducción del ingreso familiar, aumento del endeudamiento agrícola, pérdida de competitividad frente a otras regiones productoras y disminución de mercados, afectando de manera directa la economía del municipio.

En el ámbito social, muchas comunidades rurales dependen económicamente de esta actividad, por lo que una baja productividad puede incrementar la migración hacia zonas urbanas, generar inestabilidad económica en las familias y aumentar la vulnerabilidad social. Por ello, analizar esta problemática no solo implica estudiar un cultivo, sino comprender cómo una situación agrícola puede convertirse en un problema social estructural que impacta el desarrollo comunitario.

En términos ambientales, el coco cumple una función importante en zonas costeras, ya que contribuye a la conservación del suelo, ayuda a disminuir la erosión y forma parte del equilibrio ecológico regional. No obstante, factores como el cambio climático, la variabilidad en las lluvias, las temperaturas extremas, la degradación del suelo y el manejo inadecuado de agroquímicos pueden afectar el rendimiento productivo. Investigar esta situación permitirá determinar si el problema es

únicamente productivo o también ambiental, integrando una visión más amplia y sustentable.

Desde la perspectiva académica, aunque existe información general sobre la producción de coco en México, frecuentemente no se cuenta con estudios específicos a nivel municipal. Esta investigación generará datos locales actualizados, aportará evidencia empírica, complementará la información oficial y podrá convertirse en referencia para futuros estudios, fortaleciendo el conocimiento científico regional.

El estudio beneficiará directamente a los productores agrícolas al permitirles identificar las causas reales de la baja producción, proponer mejoras técnicas, optimizar estrategias de manejo y tomar decisiones informadas. También favorecerá a las familias rurales mediante una posible mejora en los ingresos y mayor estabilidad económica. Las autoridades gubernamentales podrán utilizar la información diagnóstica para diseñar programas agrícolas, subsidios o políticas públicas más efectivas. Asimismo, el sector comercial se beneficiará con mayor estabilidad en el abastecimiento y mejora en la calidad del producto, mientras que las instituciones educativas y centros de investigación contarán con información estadística local útil para futuros proyectos.

En cuanto al aporte al conocimiento, la investigación permitirá generar datos específicos sobre rendimiento por hectárea, identificación de plagas predominantes, edad promedio de las plantaciones y prácticas agrícolas actuales. También podrá aportar evidencia sobre la influencia del cambio climático, la falta de tecnificación, el acceso limitado a financiamiento y los problemas de comercialización, además de actualizar estadísticas municipales y detectar tendencias productivas.

Finalmente, el proyecto tiene un valor práctico significativo, ya que puede proponer mejoras en técnicas agrícolas como recomendaciones de fertilización, control integrado de plagas, renovación de palmares envejecidos e implementación de sistemas de riego

MARCO TEORICO

1. Factores históricos y estructurales del cultivo de coco en Guerrero

1.1 Evolución histórica de la producción de coco en el estado de Guerrero

El cultivo del coco en México se consolidó en las zonas costeras del Pacífico durante el periodo colonial, expandiéndose significativamente en el siglo XX en estados como Guerrero. De acuerdo con estudios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Guerrero llegó a posicionarse entre los principales estados productores de coco, particularmente en la región de la Costa Grande.

Autores como **Martínez (2003)** señalan que entre las décadas de 1970 y 1990 el sector cocotero experimentó su mayor expansión en superficie sembrada, impulsado por políticas de fomento agrícola y demanda industrial. Sin embargo, a partir de finales de los años noventa se observa una disminución progresiva en los rendimientos por hectárea, asociada a factores estructurales y ambientales.

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la tendencia histórica muestra fluctuaciones importantes en producción, vinculadas a fenómenos meteorológicos y problemas fitosanitarios recurrentes. (guerrerense, 2020)

1.2 Cambios en superficie sembrada y rendimiento por hectárea

El análisis estructural del sector indica que uno de los principales problemas no es únicamente la reducción de superficie sembrada, sino la caída en la productividad. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), muchas plantaciones en Guerrero superan los 30–40 años de edad, lo que incide directamente en la disminución del rendimiento.

Estudios de **Hernández y Pérez (2015)** destacan que el rendimiento promedio por hectárea en Guerrero ha sido inferior al potencial productivo estimado para variedades mejoradas, debido a baja tecnificación, escasa fertilización y limitada renovación varietal.

Asimismo, investigaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero señalan que la fragmentación de la propiedad y el predominio de pequeños productores dificultan la modernización del sistema productivo. (N+, 2025)

1.3 Transformaciones estructurales del sector cocotero en las últimas décadas

En las últimas décadas, el sector cocotero ha enfrentado transformaciones derivadas de la apertura comercial, cambios en políticas públicas y reducción de apoyos específicos al cultivo. Según **García (2018)**, la eliminación de esquemas de precios de garantía y subsidios directos afectó la rentabilidad del cultivo, provocando abandono parcial de huertas.

Además, la competencia con productos importados y sustitutos industriales ha modificado la dinámica de comercialización. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que la falta de integración en cadenas de valor agroindustrial limita la competitividad del pequeño productor. (Mexico, 2025)

2. Factores socioeconómicos que afectan la productividad en Petatlán, Guerrero

2.1 Rentabilidad del cultivo y fluctuación de precios

La rentabilidad del cultivo del coco constituye un factor determinante en la decisión del productor de mantener, renovar o abandonar las plantaciones. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el comportamiento del precio del coco ha mostrado alta variabilidad, influenciado por la oferta regional, la demanda industrial y la competencia con productos sustitutos.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) documenta que en varios ciclos agrícolas los precios pagados al productor no compensan los costos de producción, particularmente cuando se presentan pérdidas por fenómenos meteorológicos o plagas.

Según **Cruz y Morales (2016)**, en sistemas agrícolas tradicionales como el cocotero en la Costa Grande de Guerrero, la baja rentabilidad genera una reducción en la inversión en fertilización, manejo fitosanitario y renovación de huertas, lo que impacta directamente en los rendimientos por hectárea.

Asimismo, estudios de la Universidad Autónoma de Guerrero señalan que la dependencia de intermediarios reduce el margen de ganancia del productor primario, limitando su capacidad de reinversión. (N+, 2025)

2.2 Acceso a financiamiento, apoyos gubernamentales y asistencia técnica

El acceso limitado al crédito agrícola es uno de los principales obstáculos estructurales del sector. De acuerdo con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los pequeños productores enfrentan dificultades para cumplir con requisitos de garantía y formalización, lo que restringe la obtención de financiamiento para renovación de plantaciones o adquisición de insumos.

Investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) destacan que la baja cobertura de asistencia técnica limita la adopción de prácticas agronómicas mejoradas, como manejo nutricional adecuado y control integrado de plagas.

Por otra parte, **Gómez (2019)** señala que la reducción de programas específicos de apoyo al cocotero ha generado una desarticulación institucional, afectando la transferencia tecnológica y el acompañamiento técnico continuo. (N+, 2025)

2.3 Migración rural y disponibilidad de mano de obra

La migración rural constituye un factor socioeconómico indirecto que impacta la producción agrícola. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), municipios costeros de Guerrero presentan tasas significativas de migración hacia centros urbanos y al extranjero.

Autores como **Durand y Massey (2003)** explican que la migración reduce la disponibilidad de mano de obra agrícola, especialmente en cultivos permanentes que requieren mantenimiento continuo, como el cocotero.

Además, la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha documentado que altos niveles de pobreza rural incentivan la diversificación laboral fuera del sector agrícola, lo que disminuye la dedicación al mantenimiento de huertas. (N+, 2025)

3. Impacto de los fenómenos meteorológicos en la producción de coco

3.1 Efectos de huracanes y tormentas tropicales en las plantaciones

El municipio de Petatlán se localiza en la región Costa Grande del estado de Guerrero, zona históricamente expuesta a ciclones tropicales del Pacífico. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), esta región presenta alta recurrencia de huracanes y tormentas tropicales durante la temporada junio–noviembre.

Los fenómenos meteorológicos severos, como los huracanes 'Otis', 'John' y 'Erick', han tenido un impacto devastador en el sector cocotero de Guerrero, México. Estos fenómenos han arrasado miles de palmeras de coco, afectando a aproximadamente 20 mil productores que dependen de la producción y venta del coco y sus derivados. La situación ha sido exacerbada por la antigüedad de las plantaciones, que en muchos casos son obsoletas, y la presencia de plagas como el picudo negro. La falta de apoyo gubernamental para la replantación masiva y la baja rentabilidad de la producción de copra han añadido un desafío adicional a la crisis. La reforestación y la implementación de medidas de mitigación son esenciales para recuperar la flora perdida y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas en la región.

Los huracanes no solo destruyen físicamente las palmeras, sino que también provocan la caída de la flor, afectando directamente el ciclo productivo del cultivo. La recurrencia de estos fenómenos evidencia la necesidad de implementar estrategias de adaptación y resiliencia climática dentro del sector agrícola, particularmente en zonas costeras donde la exposición al riesgo es mayor.

Autores como **Villanueva y López (2014)** señalan que los cultivos perennes, como el cocotero, sufren impactos acumulativos tras eventos extremos, afectando la producción no solo en el ciclo inmediato sino en los años subsecuentes debido al estrés fisiológico de la planta. (guerrerense, 2020)

3.2 Sequías, variabilidad climática y estrés hídrico

Además de los ciclones, la variabilidad en la precipitación constituye un factor crítico. El Servicio Meteorológico Nacional ha documentado periodos recurrentes de déficit hídrico en la región del Pacífico sur.

El cocotero (*Cocos nucifera* L.), aunque es una especie tropical adaptada a zonas costeras, requiere disponibilidad constante de humedad para mantener rendimientos óptimos. Investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) indican que el estrés hídrico prolongado reduce:

- El tamaño del fruto
- El contenido de copra
- La floración efectiva

Según **FAO (2012)**, en sistemas de temporal como los predominantes en la Costa Grande, la falta de infraestructura de riego incrementa la vulnerabilidad del cultivo frente a sequías intermitentes.

En Petatlán, la limitada tecnificación y dependencia del régimen pluvial amplifican los efectos de la variabilidad climática sobre la producción anual. (N+, 2025)

3.3 Cambios climáticos recientes y su relación con la disminución del rendimiento

El cambio climático ha intensificado la frecuencia e intensidad de eventos extremos. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que las regiones tropicales experimentarán mayor irregularidad en precipitación y aumento en temperaturas medias.

En México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha identificado a las zonas costeras del Pacífico como áreas altamente vulnerables a impactos climáticos, incluyendo elevación de temperatura y modificaciones en patrones de lluvia.

Autores como **Magallanes y Torres (2020)** sostienen que el incremento sostenido de temperatura puede alterar procesos fisiológicos del cocotero, afectando la polinización y el llenado del fruto.

En el caso específico de Petatlán, la combinación de:

- Mayor intensidad de huracanes
- Periodos prolongados de sequía
- Incremento térmico

ha generado condiciones de estrés ambiental recurrente que contribuyen significativamente a la disminución sostenida de la productividad. (N+, 2025)

4. Problemática fitosanitaria del cocotero

4.1 Principales plagas que afectan la producción (ej. picudo del cocotero)

La problemática de plagas y enfermedades en el coco en Guerrero se manifiesta principalmente por el **picudo negro de la palma (*Rhynchophorus palmarum*)**, que perfora el tronco y se alimenta del tejido interno, causando la muerte de la planta. Este insecto es vector del nematodo *Bursaphelenchus cocophilus*, causante de la enfermedad del anillo rojo. La gestión del paisaje y el uso de trampas con feromonas sintéticas son estrategias clave para controlar sus poblaciones y reducir la incidencia de la plaga y la enfermedad.

El amarillamiento letal es otro desafío significativo, un fitoplasma que altera el floema y conduce a la muerte de la palma en pocos meses. La gestión del paisaje y la modificación de la estructura de la vegetación circundante son herramientas clave para interrumpir la cadena epidemiológica sin depender exclusivamente de insecticidas de amplio espectro.

La roña del frutodel cocotero (*Eriophyes guerreronis*) es una de las principales plagas, que disminuye el rendimiento entre un 50% y 70%. El daño ocurre con manchas en la corteza del fruto, que pueden tornarse de color café y causar necrosis.

El mayate prieto es una plaga que ha afectado y acabado con las plantaciones de cocotero en las costas de Guerrero, afectando hasta el 25% de las palmeras renovadas o en vías de desarrollo.

El picudo negro ha sido controlado mediante la captura masiva de adultos con trampas con feromonas sintéticas, lo que es eficaz, económico y respetuoso con el medio ambiente.

La capacitación técnica impartida por el Consejo Estatal del Cocotero (Cecoco) ha ayudado a los productores a manejar integralmente las plagas y enfermedades del cocotero. (N+, 2025)

La combinación de plantaciones envejecidas y presencia de plagas reduce la productividad y aumenta los costos de mantenimiento para los productores. La falta de programas permanentes de control fitosanitario y renovación de cultivos agrava esta situación, limitando la competitividad del sector a nivel nacional e internacional.

4.2 Enfermedades prevalentes y pérdidas productivas asociadas

Las enfermedades del cocotero representan un factor crítico en la disminución del rendimiento y longevidad de las plantaciones. En México, una de las enfermedades más devastadoras ha sido el **Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC)**, causado por fitoplasmas que afectan el sistema vascular de la planta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el amarillamiento letal provoca caída prematura de frutos, clorosis progresiva de hojas y muerte de la palma en etapas avanzadas, generando pérdidas superiores al 50% en zonas afectadas.

Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha documentado la presencia de enfermedades fúngicas como la pudrición del cogollo y problemas asociados a hongos del suelo que afectan la raíz en condiciones de alta humedad, particularmente después de eventos ciclónicos.

Estudios de **Hernández et al. (2017)** señalan que en sistemas con manejo deficiente, las enfermedades se propagan con mayor rapidez debido a:

- Falta de monitoreo sanitario
- Ausencia de eliminación oportuna de palmas infectadas
- Escaso uso de variedades tolerantes

En el contexto de Petatlán, donde predominan huertas envejecidas y baja tecnificación, estas enfermedades reducen la productividad anual y aceleran la pérdida de superficie productiva. (N+, 2025)

4.3 Limitaciones en el manejo y control fitosanitario

El control fitosanitario en el sector cocotero enfrenta diversas limitaciones estructurales. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), uno de los principales problemas es la baja cobertura de programas de vigilancia epidemiológica en cultivos perennes.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) indica que el manejo integrado de plagas y enfermedades requiere:

- Diagnóstico oportuno
- Control biológico o químico adecuado
- Capacitación técnica continua

Sin embargo, investigaciones del Colegio de Postgraduados destacan que los pequeños productores suelen carecer de recursos económicos para implementar estrategias de manejo integrado, lo que deriva en controles tardíos o insuficientes.

Autores como **García y Ramírez (2018)** sostienen que la desarticulación entre productores y autoridades fitosanitarias limita la eficacia de campañas regionales, permitiendo la persistencia de focos de infección.

En Petatlán, estas limitaciones se traducen en:

- Aplicación inadecuada de agroquímicos
- Ausencia de monitoreo técnico especializado
- Propagación de enfermedades entre parcelas contiguas

Lo anterior contribuye directamente a la reducción del rendimiento por hectárea y al deterioro progresivo de las plantaciones. (N+, 2025)

5. Envejecimiento y baja renovación de plantaciones

5.1 Edad promedio de las plantaciones en Petatlán

Uno de los factores estructurales más determinantes en la baja producción del coco es el envejecimiento de las plantaciones. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el cocotero alcanza su máximo potencial productivo entre los 8 y 25 años de edad; después de los 30–35 años, el rendimiento tiende a disminuir progresivamente.

Estudios técnicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) indican que en diversas zonas productoras de Guerrero predominan huertas establecidas hace más de tres décadas, muchas de ellas sin programas de renovación planificada.

Autores como **Méndez y Salgado (2016)** sostienen que, en sistemas tradicionales, la falta de reposición escalonada genera una estructura etaria homogéneamente envejecida, lo que provoca caídas simultáneas en la productividad regional.

En el municipio de Petatlán, esta situación se refleja en:

- Palmas de gran altura con dificultad de cosecha
- Reducción del número de racimos por año
- Mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades

Lo anterior impacta directamente el rendimiento por hectárea.

Ante este panorama, algunos productores han comenzado a implementar estrategias de renovación mediante la introducción de palmas enanas verdes provenientes de Brasil. Estas variedades presentan características que las hacen más aptas para enfrentar las condiciones actuales, tales como menor estatura —lo que facilita la cosecha— y mayor resistencia a los fuertes vientos.

Se estima que pueden sembrarse hasta 235 palmeras por hectárea y que, con un manejo adecuado, cada palma puede producir entre 360 y 400 cocos por año. Esta

alternativa representa una oportunidad para incrementar la productividad, mejorar la calidad del

En Tecpán de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero, un grupo de productores tomó la iniciativa y está renovando sus cultivos con palmas enanas verdes traídas de Brasil, que por su baja estatura permiten cosechar con menor dificultad y son más resistentes a los fuertes vientos de los huracanes.

“Cabén 235 palmeras por cada hectárea y si nosotros le damos un buen manejo esta palmita que usted ve produce de 15 a 25 cocos, ¿Qué quiere decir? Que cada palmera puede dar de 360 a 400 cocos por año y reducir la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos.” (guerrerense, 2020)

5.2 Falta de renovación varietal y uso de material genético no mejorado

Otro problema estructural es la limitada incorporación de variedades mejoradas o híbridos de alto rendimiento. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha desarrollado materiales con mayor tolerancia a enfermedades y mejor productividad; sin embargo, su adopción ha sido baja en pequeños productores.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uso prolongado de material criollo sin selección genética reduce el potencial productivo y limita la adaptación a condiciones climáticas cambiantes.

Investigaciones de **Ramírez et al. (2018)** señalan que la ausencia de viveros certificados y programas regionales de renovación genética ha provocado que muchas plantaciones mantengan material de bajo rendimiento y alta vulnerabilidad fitosanitaria.

En Petatlán, la renovación varietal es escasa debido a:

- Alto costo de establecimiento
- Periodo improductivo inicial (3–5 años)
- Falta de financiamiento y acompañamiento técnico

Esta situación perpetúa ciclos de baja productividad.

La renovación implica no solo la sustitución física de las palmeras antiguas, sino también la implementación de un manejo agronómico integral. Esto incluye la selección de semillas certificadas, la mejora en la preparación del suelo, la aplicación adecuada de fertilizantes, el control fitosanitario y la adopción de sistemas de riego más eficientes. Estos elementos permiten optimizar el rendimiento por hectárea y mejorar la calidad del producto final.

Otra alternativa productiva radica en la diversificación dentro de la cadena de valor del coco. En lugar de depender exclusivamente de la venta del fruto en estado natural, los productores pueden incorporar procesos de transformación primaria

como la producción de copra, aceite de coco, agua de coco embotellada, harina de coco o productos artesanales derivados. Esta diversificación permite agregar valor al producto, generar mayores ingresos y reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precio en el mercado.

Asimismo, la organización de los productores en cooperativas o asociaciones facilita el acceso a financiamiento, capacitación técnica y programas gubernamentales de apoyo. La renovación de cultivos requiere inversión inicial significativa, ya que las nuevas palmas tardan algunos años en alcanzar su máximo potencial productivo. Por ello, el respaldo institucional y la planificación estratégica son elementos clave para que la transición sea sostenible y no afecte gravemente los ingresos de los productores durante el periodo de adaptación.

Sin embargo, estos esfuerzos aún son aislados. Se requiere una estrategia integral que promueva la renovación sistemática de huertas, el acceso a financiamiento, la capacitación técnica y la coordinación entre productores. (N+, 2025)

5.3 Impacto del envejecimiento en el rendimiento por hectárea

El envejecimiento no solo reduce la cantidad de frutos, sino también su calidad y contenido de copra. De acuerdo con estudios del Colegio de Postgraduados, las palmas envejecidas presentan menor eficiencia fotosintética y menor capacidad de absorción de nutrientes.

Autores como **Gómez y Hernández (2019)** explican que la productividad del cocotero depende de la interacción entre genética, edad y manejo agronómico; cuando la edad supera el rango óptimo productivo, incluso buenas prácticas de manejo tienen efecto limitado.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) ha reportado que las zonas con mayor proporción de huertas renovadas presentan rendimientos superiores frente a aquellas con plantaciones envejecidas.

En el caso de Petatlán, el envejecimiento generalizado genera:

- Disminución sostenida del rendimiento promedio
- Incremento de costos de cosecha
- Menor competitividad frente a otras regiones productoras

Convirtiéndose en un factor estructural clave en la baja producción actual. (N+, 2025)

6. Limitaciones tecnológicas y manejo agronómico

6.1 Nivel de tecnificación y prácticas tradicionales de cultivo

El sistema productivo del cocotero en la región de Petatlán se caracteriza predominantemente por un manejo tradicional, con baja incorporación de tecnología agrícola. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), gran parte de los productores de coco en Guerrero operan en esquemas de pequeña propiedad y agricultura de temporal, con limitada mecanización.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) señala que la escasa adopción de tecnologías como sistemas de riego tecnificado, fertilización balanceada y monitoreo fitosanitario reduce significativamente el potencial productivo del cultivo.

Autores como **López y García (2017)** sostienen que los sistemas tradicionales, aunque culturalmente arraigados, presentan baja eficiencia en términos de productividad por hectárea debido a:

- Manejo empírico del cultivo
- Falta de registros productivos
- Escasa planificación agronómica

Estas limitaciones tecnológicas inciden directamente en la disminución del rendimiento. (Tapia, 2006)

6.2 Manejo del suelo, fertilización e irrigación

El manejo agronómico inadecuado constituye uno de los principales factores de baja productividad. Según el Colegio de Postgraduados, muchos productores no realizan análisis de suelo periódicos, lo que impide una fertilización basada en requerimientos reales del cultivo.

El cocotero es una especie con alta demanda de potasio y nitrógeno; la deficiencia de estos nutrientes afecta la formación de racimos y el tamaño del fruto. Investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias indican que la fertilización insuficiente puede reducir el rendimiento hasta en un 30–40%.

Asimismo, la dependencia del régimen pluvial, documentada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), incrementa la vulnerabilidad ante sequías estacionales. La falta de infraestructura de riego en Petatlán limita la capacidad de mantener estabilidad productiva en periodos de déficit hídrico.

Autores como **Ramírez y Torres (2018)** destacan que la interacción entre suelos degradados, baja fertilización y escasa irrigación explica gran parte del bajo desempeño productivo en sistemas tropicales tradicionales. (Tapia, 2006)

6.3 Capacitación técnica y transferencia de tecnología

La productividad agrícola depende en gran medida del acceso a conocimiento actualizado. La Universidad Autónoma de Guerrero ha señalado que existe una brecha significativa entre la investigación generada en centros académicos y su aplicación práctica en campo.

De acuerdo con la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la implementación de manejo integrado requiere capacitación constante; sin embargo, la cobertura de asistencia técnica en zonas rurales sigue siendo limitada.

Autores como **Gómez (2019)** argumentan que la baja adopción tecnológica no responde únicamente a falta de recursos económicos, sino también a deficiencias en los procesos de extensión rural y acompañamiento técnico continuo.

En Petatlán, esta situación se refleja en:

- Escasa actualización en prácticas agronómicas
- Baja adopción de innovación productiva
- Limitada vinculación entre productores e instituciones

Lo cual perpetúa un modelo productivo de bajo rendimiento. (Tapia, 2006)

HIPÓTESIS

1. Hipótesis sobre el cambio climático

Se plantea que **el cambio climático influye significativamente en la disminución de la producción de coco en el municipio de Petatlán**, debido a la alteración de los patrones de lluvia, el incremento de las temperaturas y la presencia más frecuente de fenómenos meteorológicos extremos, lo que provoca estrés en las palmeras, reducción en la floración y menor cantidad de frutos por planta.

2. Hipótesis sobre plagas y enfermedades

Se considera que **la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos de cocotero contribuye directamente a la baja producción**, ya que organismos como el picudo del cocotero o enfermedades como el amarillamiento letal debilitan la planta, reducen su capacidad productiva y, en casos graves, provocan la muerte de las palmeras.

3. Hipótesis sobre el envejecimiento de las plantaciones

Se plantea que **el envejecimiento de las plantaciones de cocotero es uno de los principales factores que explican la baja producción en Petatlán**, debido a que muchas palmeras superan los 30 o 40 años de edad, lo que provoca una disminución natural en la cantidad de racimos producidos y en la calidad de los frutos.

4. Hipótesis sobre la falta de tecnología agrícola

Se propone que **la baja adopción de tecnología agrícola en el manejo del cultivo del coco influye negativamente en la productividad**, ya que muchos productores continúan utilizando prácticas tradicionales sin incorporar herramientas como sistemas de riego tecnificado, fertilización balanceada o monitoreo fitosanitario.

5. Hipótesis sobre la asistencia técnica

Se plantea que **la limitada asistencia técnica y capacitación a los productores agrícolas contribuye a la baja producción de coco**, ya que la falta de conocimiento sobre manejo adecuado del cultivo, control de plagas, fertilización y renovación de plantaciones impide mejorar el rendimiento por hectárea.

6. Hipótesis sobre la calidad del suelo

Se considera que **la degradación del suelo y la falta de fertilización adecuada influyen en la reducción del rendimiento del cultivo del coco**, debido a que la deficiencia de nutrientes esenciales como nitrógeno y potasio afecta el crecimiento de la planta, la formación de racimos y el tamaño del fruto.

7. Hipótesis sobre el acceso al agua

Se plantea que **la falta de sistemas de riego adecuados y la dependencia del régimen de lluvias afectan la estabilidad productiva del cultivo de coco**, ya que durante los periodos de sequía las palmeras experimentan estrés hídrico, lo que disminuye la producción anual.

8. Hipótesis sobre la rentabilidad del cultivo

Se propone que **la baja rentabilidad del coco desincentiva a los productores a invertir en el mantenimiento y renovación de las plantaciones**, lo que provoca una reducción en la aplicación de fertilizantes, control de plagas y manejo agronómico adecuado.

9. Hipótesis sobre la organización de productores

Se plantea que **la falta de organización entre los productores de coco limita su capacidad de comercialización y negociación en el mercado**, lo que reduce los ingresos obtenidos por la venta del producto y dificulta la inversión en mejoras productivas.

10. Hipótesis sobre el apoyo gubernamental

Se considera que **el acceso limitado a programas de apoyo gubernamental, financiamiento y subsidios agrícolas influye en la baja producción de coco**, ya que sin estos recursos los productores enfrentan dificultades para renovar plantaciones, adquirir insumos o implementar tecnologías que aumenten la productividad.

METODOLOGIA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo **descriptiva**, ya que tiene como finalidad analizar y describir los diferentes factores que influyen en la baja producción del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero. Este tipo de investigación permite identificar y explicar las características, condiciones y problemáticas que afectan el desarrollo de una actividad productiva, en este caso, el cultivo de coco.

A través de la investigación descriptiva se busca obtener información clara y detallada sobre la situación actual de los productores de coco, así como los diversos elementos que pueden estar afectando la producción, tales como factores climáticos, presencia de plagas o enfermedades en las palmas de coco, condiciones del suelo, falta de apoyo técnico, escasez de recursos económicos y cambios en las prácticas agrícolas.

Este tipo de investigación no pretende modificar las condiciones existentes, sino analizar y comprender la realidad del problema, permitiendo identificar las causas que están influyendo en la disminución de la producción de coco en la región. De esta manera, se podrá contar con información que contribuya a generar posibles alternativas o estrategias que ayuden a mejorar la producción de coco en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Además, la investigación descriptiva permitirá recopilar información directamente de los productores de coco del municipio, lo que facilitará conocer de manera más precisa las condiciones en las que se desarrolla esta actividad agrícola. Mediante la obtención de datos y testimonios de los propios productores, se podrán identificar las dificultades que enfrentan en el proceso de siembra, cuidado y cosecha del coco. Esto permitirá tener una visión más clara sobre la situación actual de la producción en la región y comprender cómo diversos factores sociales, económicos y ambientales influyen en la disminución de este cultivo, que representa una actividad importante para la economía local.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

El enfoque de la presente investigación será **mixto**, ya que se utilizarán métodos **cuantitativos y cualitativos** para obtener una visión más completa sobre los factores que influyen en la baja producción del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero.

El enfoque cuantitativo permitirá recopilar información numérica mediante la aplicación de encuestas a los productores de coco, lo cual ayudará a obtener datos relacionados con la cantidad de producción, presencia de plagas, costos de producción, superficie cultivada y otros aspectos que influyen en el rendimiento del cultivo. Esta información se organizará mediante tablas y gráficas para facilitar su análisis.

Por otro lado, el **enfoque cualitativo** permitirá analizar y comprender la situación desde una perspectiva más interpretativa, considerando las experiencias, conocimientos y prácticas de los productores de coco. A través de la observación y el análisis de la información obtenida, se podrá identificar cómo influyen diversos factores como las condiciones ambientales, el manejo del cultivo y las dificultades que enfrentan los productores en la disminución de la producción de coco en la región.

La combinación de ambos enfoques permitirá obtener información más completa y detallada, facilitando una mejor comprensión del problema y de los factores que afectan la producción del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero.

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

El diseño de la investigación será de campo y documental, ya que se obtendrá información tanto de fuentes directas como de fuentes escritas relacionadas con el tema de estudio.

La investigación de campo se llevará a cabo en el municipio de Petatlán, Guerrero, donde se recopilará información directamente de los productores de coco. Esto permitirá conocer de primera mano la situación actual del cultivo, así como los problemas y factores que influyen en la baja producción. Para ello se aplicarán encuestas y se realizará observación directa en algunas áreas de producción.

Por otra parte, la investigación documental consistirá en la revisión de diferentes fuentes de información como libros, artículos, reportes agrícolas, estadísticas y documentos relacionados con la producción del coco. Esta información permitirá complementar el estudio y comprender mejor el contexto del problema.

La combinación de ambos tipos de investigación permitirá obtener información más completa y confiable sobre los factores que afectan la baja producción del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio estuvo conformada por los **productores de coco del municipio de Petatlán, Guerrero**, quienes se dedican al cultivo y producción de este fruto en la región. Esta población representa a los agricultores que participan en la actividad cocotera y que enfrentan diferentes problemáticas relacionadas con la producción.

La muestra se integró por **productores de coco seleccionados de la localidad**, a quienes se les aplicaron encuestas y entrevistas con el propósito de obtener información sobre los factores que influyen en la baja producción del coco, tales como la presencia de plagas, condiciones climáticas, manejo del cultivo y otros aspectos relacionados con la actividad agrícola.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon diversas técnicas de recolección de datos con el propósito de obtener información relevante sobre los factores que influyen en la baja producción de coco en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Entre las técnicas utilizadas se encuentran la **encuesta**, aplicada a productores de coco de la región para conocer su experiencia, percepciones y problemáticas relacionadas con la producción, así como la **entrevista**, la cual permitió profundizar en aspectos específicos del manejo del cultivo y las dificultades que enfrentan los agricultores.

Asimismo, se realizó **observación directa en plantaciones de coco**, con la finalidad de identificar condiciones del cultivo, presencia de plagas, manejo agrícola y otros factores que pudieran influir en el rendimiento de la producción.

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron **cuestionarios estructurados para la aplicación de las encuestas, una guía de entrevista con preguntas previamente elaboradas, listas de cotejo para registrar de manera sistemática los aspectos observados en las plantaciones**, así como **registros de observación**, lo cual permitió organizar y sistematizar la información obtenida durante el proceso de investigación.

Validez y Confiabilidad del Instrumento

Validez:

La validez del instrumento se refiere al grado en que las preguntas de la entrevista permiten obtener información adecuada sobre el problema de investigación. En este estudio, el instrumento utilizado fue una entrevista estructurada, aplicada a diferentes personas relacionadas con la producción y comercialización del coco en el municipio de Petatlán, Guerrero, como productores, comerciantes y habitantes de la comunidad.

Las preguntas fueron elaboradas con base en el tema de investigación: “Factores que influyen en la baja producción del coco en Petatlán, Guerrero”, con el objetivo de identificar las principales causas que afectan la producción de este cultivo. A través de las entrevistas se obtuvieron opiniones y experiencias directas de los participantes, quienes señalaron diversos factores como la falta de lluvias, el cambio climático, la presencia de plagas y enfermedades en las palmas, el envejecimiento de las plantaciones y la falta de apoyos para los productores.

Debido a que las preguntas están relacionadas directamente con el problema de investigación y permitieron recopilar información relevante sobre la situación actual del cultivo de coco en la región, se considera que el instrumento presenta un adecuado nivel de validez.

Confiabilidad:

La confiabilidad del instrumento se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos durante la recolección de la información. Para esta investigación se realizaron 10 entrevistas a personas que tienen relación con la producción, venta o conocimiento del cultivo de coco en la comunidad.

Al analizar las respuestas de los entrevistados, se observó que varios participantes coincidieron en mencionar problemas similares que afectan la producción, como la disminución de lluvias, el aumento de plagas, el envejecimiento de las palmas, la falta de fertilización y el poco apoyo a los agricultores. Además, algunos comerciantes señalaron que la baja producción también ha provocado escasez de coco en el mercado y aumento en los precios, lo que demuestra que el problema afecta tanto a productores como a vendedores y a la comunidad en general.

La coincidencia en las respuestas obtenidas en las diferentes entrevistas permite considerar que la información recopilada es consistente y confiable, por lo que el instrumento utilizado resulta adecuado para el desarrollo de esta investigación.

TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS

Para analizar la información de esta investigación se utilizó la técnica de análisis cualitativo, ya que los datos se obtuvieron mediante entrevistas realizadas a productores, comerciantes y habitantes de Petatlán, Guerrero.

Primero se revisaron y organizaron todas las respuestas obtenidas en las entrevistas. Después se identificaron las ideas principales que se repetían entre los entrevistados, con el fin de encontrar los factores que influyen en la baja producción del coco.

Posteriormente se clasificó la información por temas, como: falta de lluvias, presencia de plagas, envejecimiento de las palmas, cambio climático, falta de recursos y consecuencias económicas para los productores y comerciantes. Esto permitió comparar las opiniones de los participantes y comprender mejor la situación del cultivo de coco en la región.

Finalmente, se interpretaron los resultados para determinar cuáles son los principales problemas que afectan la producción del coco y qué posibles soluciones proponen las personas entrevistadas, como sembrar nuevas palmas, mejorar el cuidado de las plantaciones y recibir mayor apoyo para los agricultores.

Conclusión

La investigación sobre los factores que influyen en la baja producción del coco en Petatlán, Guerrero, permite comprender que esta problemática es el resultado de la interacción de diversos elementos de carácter ambiental, económico, social y tecnológico. Entre los factores más relevantes destacan el cambio climático, la presencia de plagas y enfermedades, el envejecimiento de las plantaciones, la falta de tecnificación agrícola, así como el acceso limitado a financiamiento, capacitación y apoyo gubernamental.

Asimismo, se identificó que la baja rentabilidad del cultivo ha desmotivado a los productores a invertir en el mantenimiento y renovación de sus huertas, lo que agrava aún más la disminución en la productividad. A esto se suma la escasa organización entre productores y la limitada infraestructura para la transformación y comercialización del coco, lo que reduce las oportunidades de crecimiento económico en la región.

Por otro lado, los resultados obtenidos a través de entrevistas y observación directa confirman que la mayoría de los productores enfrentan condiciones similares, como falta de lluvias, suelos poco fertilizados, plagas frecuentes y escaso apoyo técnico. Esto evidencia que el problema no es aislado, sino estructural, afectando a toda la comunidad productora.

En este sentido, se concluye que es fundamental implementar estrategias integrales que incluyan la renovación de plantaciones, el uso de tecnologías agrícolas adecuadas, el fortalecimiento de la capacitación técnica y el acceso a programas de apoyo. De igual manera, es importante fomentar la organización de los productores y la diversificación de productos derivados del coco para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector.

Finalmente, atender esta problemática no solo contribuirá a incrementar la producción de coco, sino también a mejorar las condiciones de vida de las familias que dependen de esta actividad, promoviendo el desarrollo económico y social del municipio de Petatlán.

CRONOGRAMA

NOMBRE	ACTIVIDAD	FECHA
Amayrani Abundis	Marco teórico	25/02/2026
Yasiri Solano	Planteamiento del problema	18/02/2026
Lizania Sánchez	Justificación	20/02/2026
Hugo Salas	Conclusión y referencias	18/03/2026
Marien Galeana	Objetivos generales y específicos	20/02/2026
Naomi Mejia	Preguntas de investigación	18/02/2026
Ismael Nuñez	Hipótesis	04/03/2026
Todos los integrantes	Metodología	11/03/2026